

**DOKUMEN ANALISIS
& TABEL TREACEABILITY**

**STUDI KASUS : BANK SAMPAH
MATA KULIAH : APLIKASI MOBILE**



Disusun Oleh:

Agit Elhandinnata (1124160178)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
KONSENTRASI SOFTWARE ENGINEERING
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
BINA SARANA GLOBAL
TANGERANG
2026**

1. Problem Statement

Bank Sampah merupakan kegiatan yang memungkinkan pengguna menyetorkan sampah berdasarkan kategori tertentu dan mendapatkan saldo sesuai dengan berat sampah yang disetorkan. Setiap kategori sampah memiliki harga per kilogram yang berbeda.

Selain proses penyetoran sampah, sistem juga menyediakan proses penarikan saldo. Penarikan saldo memiliki aturan bahwa jumlah minimal penarikan adalah Rp10.000 dan saldo pengguna tidak boleh menjadi negatif.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah program sederhana yang dapat:

1. Menentukan harga sampah berdasarkan kategori.
2. Menghitung nilai sampah berdasarkan berat dan harga per kilogram.
3. Menambahkan hasil penjualan sampah ke saldo.
4. Melakukan penarikan saldo sesuai aturan.
5. Menampilkan saldo pengguna.

Program dibuat menggunakan bahasa Dart dan pada implementasinya menggunakan function.

2. Actor

Actor: Warga/Nasabah

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan sistem untuk melakukan transaksi, yaitu:

- Menyetorkan sampah.
- Mendapatkan saldo dari hasil penyetoran.
- Melakukan penarikan saldo.
- Melihat saldo yang dimiliki.

3. Input & Output

Input

Input yang digunakan dalam sistem adalah:

Input	Tipe Data	Keterangan
kategori	String	Kategori sampah yang disetorkan
berat	double	Berat sampah dalam kilogram
saldo	double	Saldo pengguna
jumlah	double	Jumlah saldo yang ingin ditarik

Kategori sampah yang digunakan:

- Botol plastik
- Kardus
- Logam

Harga masing-masing kategori:

- Botol plastik = Rp1.800/kg
- Kardus = Rp2.000/kg
- Logam = Rp5.000/kg

Output

Output yang dihasilkan sistem antara lain:

1. Harga sampah berdasarkan kategori.
2. Informasi penyetoran sampah.
3. Nilai sampah yang diperoleh.
4. Informasi penarikan saldo.
5. Pesan apabila penarikan gagal.
6. Sisa saldo setelah penarikan.
7. Saldo akhir pengguna.

4. Functional Requirement

Kode	Isi
FR-01	Sistem dapat menentukan harga sampah berdasarkan kategori.
FR-02	Sistem dapat menghitung nilai sampah berdasarkan harga dan berat sampah.
FR-03	Sistem dapat menambahkan hasil penyetoran sampah ke saldo pengguna.
FR-04	Sistem dapat melakukan penarikan saldo.

FR-05	Sistem dapat menolak penarikan apabila jumlah penarikan kurang dari Rp10.000.
FR-06	Sistem dapat menolak penarikan apabila saldo tidak mencukupi.
FR-07	Sistem dapat menampilkan saldo pengguna.
FR-08	Sistem dapat memberikan informasi transaksi kepada pengguna melalui output.

5. Business Rules

Kode	Business Rule
BR-01	Setiap kategori sampah memiliki harga per kilogram yang berbeda.
BR-02	Jumlah saldo yang dapat ditarik harus minimal Rp10.000.
BR-03	Saldo tidak boleh minus

6. Decomposition

Program dipecah menjadi beberapa function agar setiap function memiliki tugas tertentu.

No.	Function	Input	Proses	Output	Business Rule
1	tentukanHarga()	kategori	Menentukan harga per kilogram berdasarkan kategori sampah.	Harga sampah	BR-01
2	tambahSaldo()	saldo, kategori, berat	Memanggil tentukanHarga(), mendapatkan harga berdasarkan kategori, menghitung nilai sampah, menampilkan informasi penyetoran, dan menambahkan nilai sampah ke saldo.	Saldo baru	BR-01
3	tarikSaldo()	saldo, jumlah	Memeriksa minimal penarikan, memeriksa kecukupan saldo, mengurangi saldo jika memenuhi aturan,	Saldo setelah penarikan	BR-02, BR-03

			atau menolak penarikan jika tidak memenuhi aturan.		
4	tampilkanSaldo()	saldo	Menampilkan saldo pengguna.	Saldo pengguna	-

7. Pattern Recognition

No.	Pola	Penjelasan	Contoh	Implementasi
1	Harga berdasarkan kategori	Setiap kategori sampah memiliki harga per kilogram yang berbeda.	Botol plastik → Rp1.800/kg; Kardus → Rp2.000/kg; Logam → Rp5.000/kg	tentukanHarga()
2	Perhitungan nilai sampah	Nilai sampah diperoleh dari harga per kilogram dikalikan dengan berat sampah.	Botol plastik: Rp1.800 × 5 kg = Rp9.000	tambahSaldo()
3	Validasi penarikan	Penarikan harus memenuhi dua kondisi, yaitu jumlah penarikan minimal Rp10.000 dan tidak boleh melebihi saldo.	Saldo Rp15.000, tarik Rp10.000 → Berhasil	tarikSaldo()

8. Abstraction (Class, Atribut, Enum)

Abstraksi Sampah

Sampah

├── kategori

├── hargaPerKg

└── berat

Keterangan:

- kategori → jenis sampah yang disetorkan.

- $\text{hargaPerKg} \rightarrow$ harga sampah berdasarkan kategori.
- $\text{berat} \rightarrow$ berat sampah dalam kilogram.

Abstraksi Nasabah

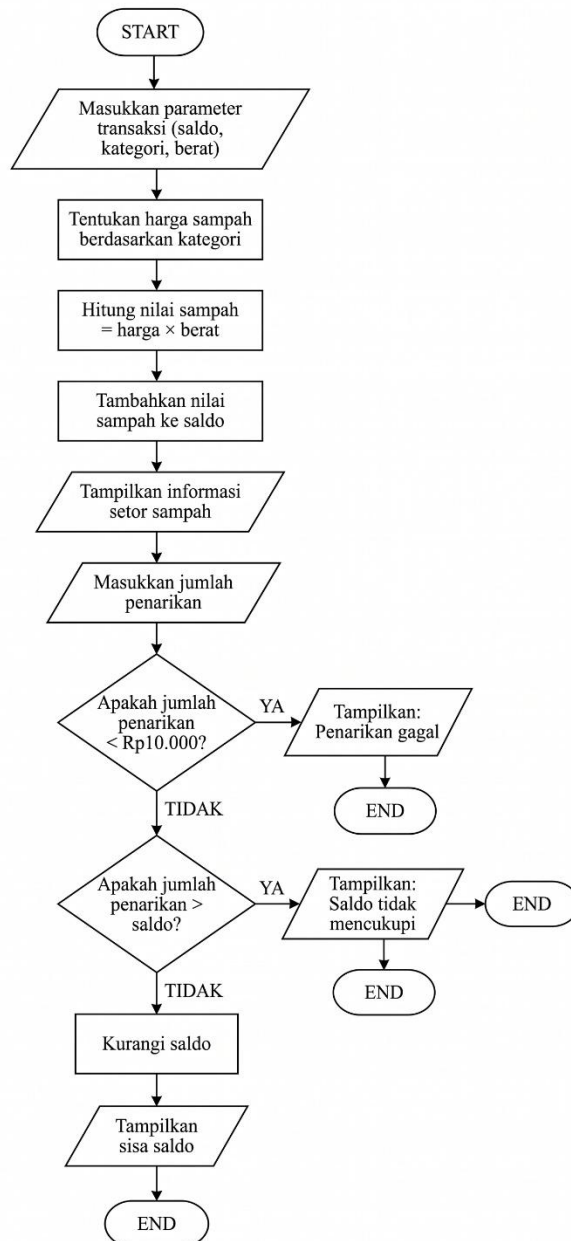
Nasabah

└─ saldo

Keterangan:

- $\text{saldo} \rightarrow$ jumlah saldo yang dimiliki nasabah.

8. Flowchart



10. Pseudocode

Pseudocode tentukanHarga()

```
FUNCTION tentukanHarga(kategori)
  IF kategori = "botol plastik" THEN
    harga = 1800
  ELSE IF kategori = "kardus" THEN
```

```

    harga = 2000
ELSE IF kategori = "logam" THEN
    harga = 5000
ELSE
    harga = 0
END IF
RETURN harga
END FUNCTION

```

Pseudocode tambahSaldo()

```

FUNCTION tambahSaldo(saldo, kategori, berat)
    harga ← tentukanHarga(kategori)
    nilaiSampah ← harga × berat
    Tampilkan "Setor Sampah berhasil"
    Tampilkan kategori
    Tampilkan berat
    Tampilkan harga
    Tampilkan nilai sampah
    saldoBaru ← saldo + nilaiSampah
    RETURN saldoBaru

END FUNCTION

```

Pseudocode tarikSaldo()

```

FUNCTION tarikSaldo(saldo, jumlah)
    IF jumlah < 10000 THEN
        Tampilkan "Minimal penarikan adalah Rp10.000"
        RETURN saldo
    END IF
    IF jumlah > saldo THEN
        Tampilkan "Saldo tidak mencukupi"
        RETURN saldo
    END IF
    RETURN saldo - jumlah
END FUNCTION

```



```

END IF
saldoBaru ← saldo - jumlah
Tampilkan "Anda melakukan penarikan sebesar Rp" + jumlah
Tampilkan "Sisa saldo anda: Rp" + saldoBaru
RETURN saldoBaru
END FUNCTION

```

Pseudocode tampilkanSaldo()

```

FUNCTION tampilkanSaldo(saldo)
    Tampilkan "Saldo anda: Rp" + saldo
END FUNCTION

```

Table Traceability

Business Rule	Function	Diuji pada skenario
BR-01 Kategori sampah memiliki harga yang berbeda	tentukanHarga, tambahSaldo	S04 – Botol plastik 5 kg, S05 – Logam 2 kg
BR-02 Minimal penarikan Rp10.000	tarikSaldo	S01 – Berhasil tarik Rp10.000, S02 – Gagal tarik Rp5.000
BR-03 Saldo tidak boleh minus	tarikSaldo	S03 – Gagal tarik Rp20.000 dari saldo Rp15.000